

Seguridad, Resiliencia y Gobernanza (HITL)

Integración: Make + Notion + Cohere AI + Gmail

1. Documentación de Seguridad, Resiliencia y Gobernanza

El diseño de la arquitectura de integración para automatización basada en agentes debe contemplar los principios fundamentales de minimización de datos, tolerancia a fallas y control humano explícito.

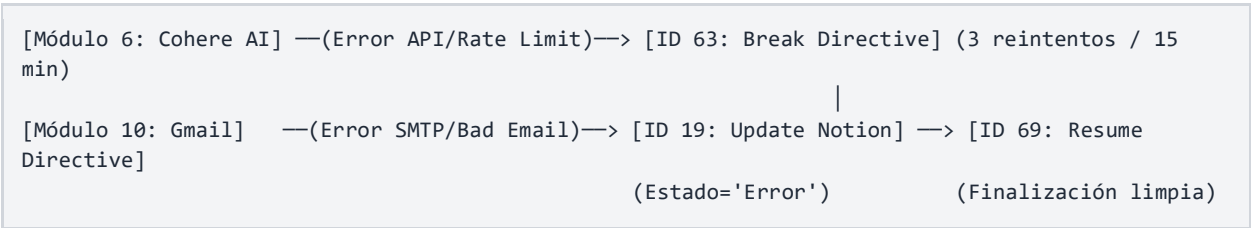
1.1 Minimización de Datos y Privacidad (Data Minimization)

En cumplimiento con normativas de privacidad (GDPR e ISO/IEC 27001), la arquitectura restringe el intercambio de información:

1. Aislamiento de Atributos Sensibles (Scope Reduction): A pesar de que el trigger de Notion extrae el registro completo, solamente la variable `{{2.properties_value.Descripción[].plain_text}}` es enviada al modelo de IA Cohere.
2. No Exposición de PII a LLMs: Datos de Identificación Personal (PII) como el correo electrónico (email) no se transmiten al prompt de la IA, permaneciendo aislados dentro del orquestador Make para el Módulo 10 (Gmail).
3. Acotación de Salida (Output Truncation): Se instruye en el prompt del sistema que la respuesta sea inferior a 1,800 caracteres, previniendo desbordamientos en la base de datos y mitigando riesgos por inyección de prompts.

1.2 Estrategia de Resiliencia y Rutas de Error (Error Handlers)

Estructura de Manejo de Excepciones del Flujo:



- Gestión de Fallas en API de IA (Módulo 6 → Directiva Break ID 63): Ante errores temporales (ej. 429 Rate Limit), se ejecutan 3 reintentos automáticos espaciados por 15 minutos, manteniendo el ticket en estado 'Pendiente' de forma segura.
- Gestión de Fallas en Notificación (Módulo 10 → Directiva Update ID 19 + Resume ID 69): Si el envío de correo falla, se captura el error técnico (`{{10.error.message}}`), se registra en Notion en la columna 'Error', el estado cambia a 'Error', y el módulo 'Resume' cierra la ejecución sin marcar el escenario como fallido a nivel global.

1.3 Puntos de Control Human-in-the-Loop (HITL)

PRINCIPIO DE GOBERNANZA IA

El patrón HITL garantiza la rendición de cuentas (Accountability) en sistemas automatizados. La IA actúa como copiloto redactando borradores en la propiedad 'Propuesta AI', pero la ejecución o envío final queda bloqueado hasta que un operador humano revisa el borrador en Notion y transiciona manualmente el estado de 'En revisión' a 'Aprobado'.

Matriz de Transición de Estados:

1. Ingreso (Estado: Pendiente) -> Disparador de inicio.
2. Procesamiento IA (Estado: Pendiente -> En revisión) -> Cohere genera la propuesta y Make actualiza el registro.
3. Notificación Humana -> Gmail alerta al responsable de revisar la propuesta.
4. Evaluación Operadora -> El humano valida, corrige si hay sesgo o alucinación, y cambia el estado a 'Aprobado'.